

Giới thiệu tổng quan

Bối cảnh:

Thị trường chứng khoán biến động mạnh, dễ bị ảnh hưởng tâm lý
Mô hình quản lý danh mục truyền thống nhạy cảm với sai số dữ liệu

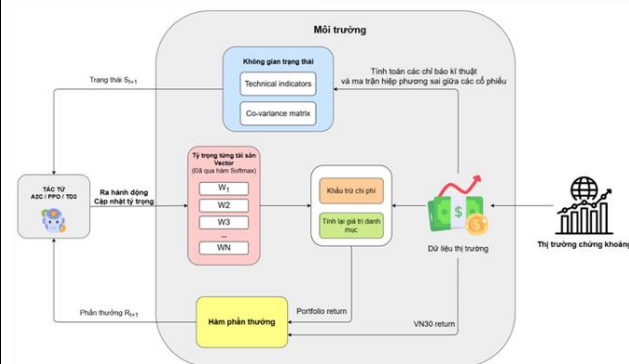
Vấn đề:

Input: Dữ liệu lịch sử giá và khối lượng giao dịch

Output: Hành động phân bổ trọng số vốn danh mục

Mục tiêu:

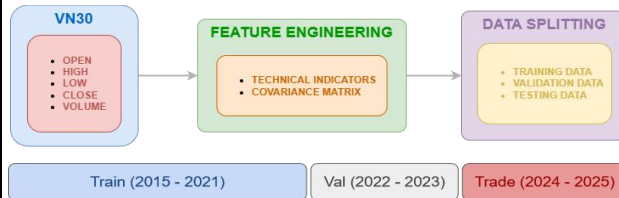
Xây dựng hệ thống phân bổ tỷ trọng, tối đa hóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro ứng dụng **Reinforcement Learning**



Phương pháp nghiên cứu

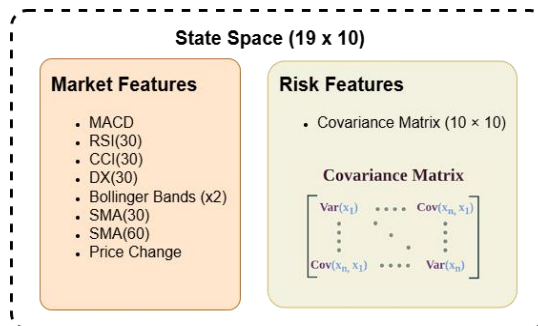
Dataset:

Dữ liệu: 10 cổ phiếu đại diện từ rổ VN30, thu thập qua vnstock từ 2015 đến 2025
Môi trường: Thư viện FinRL, tích hợp phí giao dịch 0.1%

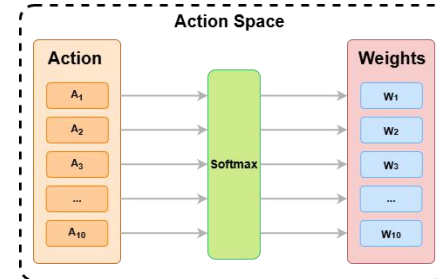


Thiết kế MDP:

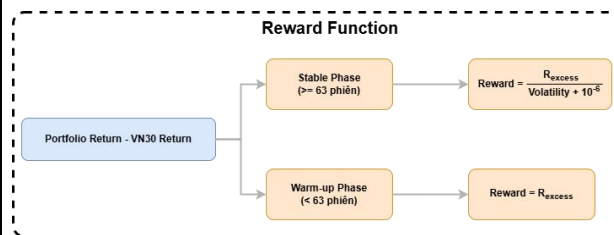
State: Ma trận 19x10 kết hợp 9 technical indicators và Cov-matrix đo lường rủi ro.



Action: Tỷ trọng phân bổ cho 10 cổ phiếu



Reward: Tối ưu lợi nhuận chênh lệch so với VN30. Từ phiên 63 trở đi, áp dụng điều chỉnh rủi ro



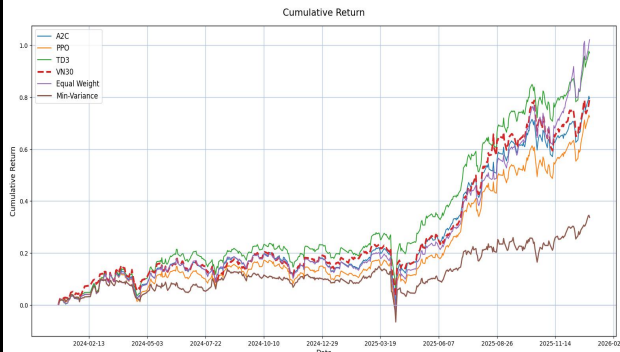
Kết quả thực nghiệm

Baseline:

	Annual return	Cumulative return	Annual Volatility	Sharpe Ratio	Max drawdown
VN30 Index	34.43%	79.44%	11.18%	1.84	-16.22%
Buy & Hold	42.77%	102.12%	12.25%	1.9	-18.88%
Min-Var	13.15%	23.94%	11.12%	0.75	-20.47%

Kết quả so sánh hiệu năng:

	Annual return	Cumulative return	Annual Volatility	Sharpe Ratio	Max drawdown
VN30 Index	34.43%	79.44%	11.18%	1.84	-16.22%
Buy & Hold	42.77%	102.12%	12.25%	1.9	-18.88%
Min-Var	13.15%	23.94%	11.12%	0.75	-20.47%
A2C	31.38%	79.36%	18.98%	1.65	-18.87%
PPO	29.32%	72.38%	18.68%	1.57	-18.09%
TD3	36.20%	97.01%	19.29%	1.88	-17.65%



Feature Importance (XAI):

